LPIC-1 · Examen 101-500

Tema 101 — Arquitectura del Sistema

Hardware · Arranque · Runlevels y apagado

101.1 (w2) · 101.2 (w3) · 101.3 (w3) — Examen 101-500 v5.0

Índice

3. 101.1 Hardware: /sys, /proc, /dev
4. 101.2 El arranque, paso a paso
5. 101.3 Runlevels, targets y apagado
Tabla de comandos
Lab guiado en VM
Quiz final + soluciones
Créditos

101.1 Hardware: /sys, /proc, /dev

- **/sys**: sysfs, parámetros del kernel en vivo (ej. /sys/block/sda/size).
- **/proc**: procesos + info del kernel (cpuinfo, meminfo, interrupts).
- **/dev**: nodos de dispositivo gestionados por udev (discos, USB).
- **lspci / lsusb**: listan PCI y USB; **-k** muestra el driver en uso.
- **lsmod / modprobe**: ver y cargar/quitar módulos (**-r** retira, **-n -v** simula).

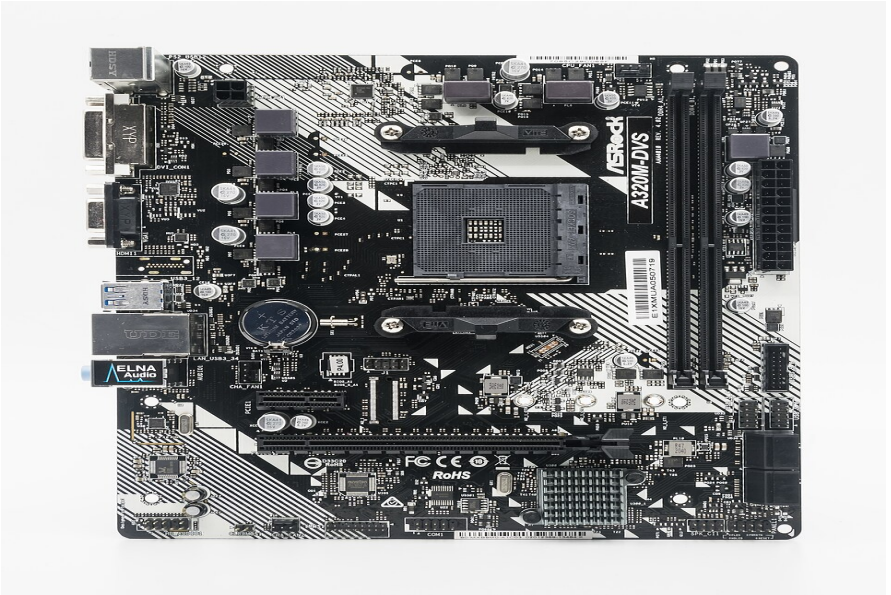


Imagen: 2023 P■yta g■ówna ASRock A320M-DVS.jpg · Jacek Halicki · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

```
$ lspci -k | grep -A2 -i vga
$ lsmod | head · sudo modprobe -n -v loop
```

101.2 El arranque, paso a paso

- BIOS/UEFI → gestor (GRUB) → kernel → **initramfs** → **init** (systemd/SysV).
- UEFI arranca binarios .efi desde la partición ESP; BIOS usa el MBR.
- **SysVinit**: runlevels 0-6 con scripts /etc/rcN.d · **systemd**: targets y units.
- Diagnóstico: **dmesg** (anillo del kernel) y **journalctl -b / -k** (arranque actual).
- Upstart existe como alternativa histórica; el examen lo cita de pasada.

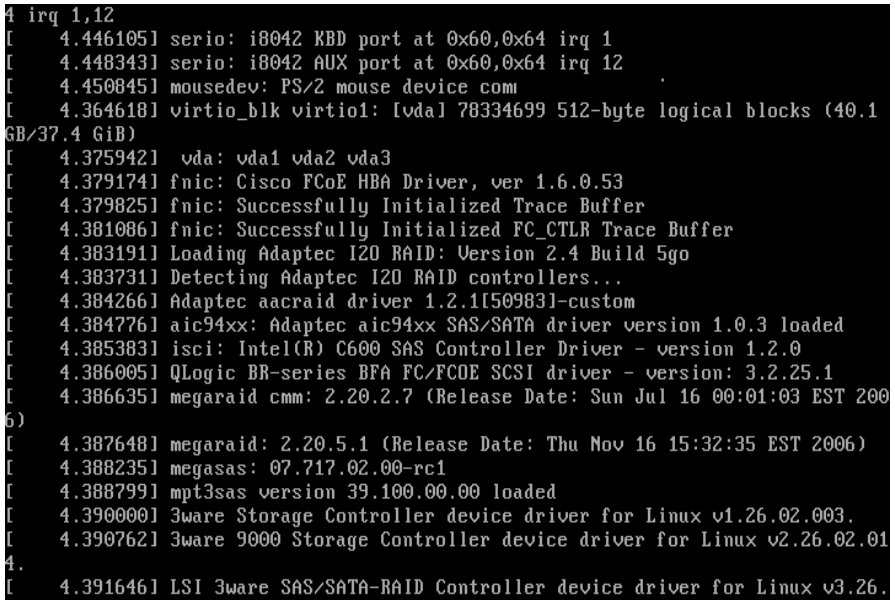


Imagen: Linux 5.15.19 boot process screenshot.png · VulcanSphere · GPLv2 · Wikimedia Commons

```
$ dmesg -T | grep -i efi
$ journalctl -b -p err --no-pager
```

101.3 Runlevels, targets y apagado

- SysV 0 halt · 1 monousuario · 2-5 multiusuario · 6 reboot (3 consola, 5 gráfico).
- systemd: **poweroff / rescue / multi-user / graphical / reboot**.target.
- **systemctl get-default / set-default / isolate** consultan, fijan y cambian.
- Apagado: **shutdown -h +5 "aviso"**, **systemctl poweroff/reboot**; avisa con **wall**.
- **telinit / init N** cambian de runlevel en SysV; acpid gestiona el botón de energía.

```
# systemctl set-default graphical.target
# shutdown -r +2 "reinicio programado"
```

Comandos que caen (101)

Comando	Para qué	Trampa de examen
lspci -k	Driver del hardware	-k es la que muestra el driver
lsmod / modprobe -r	Ver / quitar módulos	-n -v simula sin cargar
dmesg / journalctl -b	Arranque y kernel	-b = solo arranque actual
systemctl isolate	Cambiar de target ya	set-default es persistente
shutdown -h +5	Apagar avisando	wall avisa, shutdown ejecuta

Lab guiado en VM (101)

```
$ lspci -k | head -20 # hardware y drivers
$ ls /sys/firmware/efi 2>/dev/null && echo UEFI || echo BIOS
$ journalctl -b --no-pager | head -20
$ systemctl get-default && wall "prueba de aviso"
```

Quiz final (5)

1. ¿Qué muestra /sys?

A) /sys: kernel en vivo
B) procesos
C) homes de usuario
D) logs

2. UEFI frente a BIOS:

A) usa ESP con .efi
B) usa el MBR
C) no usa gestor
D) es un runlevel

3. Equivalente systemd del runlevel 3:

A) multi-user.target
B) graphical.target
C) rescue.target
D) poweroff.target

4. Quitar un módulo con modprobe:

A) modprobe -r
B) lsmod -r
C) rmmod -n
D) insmod -d

5. Apagar en 10 min avisando:

A) shutdown -h +10 msg

B) halt -f
C) init 6
D) wall -k

Soluciones del quiz

1. **A** — /sys: kernel en vivo
2. **A** — usa ESP con .efi
3. **A** — multi-user.target
4. **A** — modprobe -r
5. **A** — shutdown -h +10 msg

Créditos de imágenes (Wikimedia Commons)

Todas las imágenes pertenecen a sus autores y se reutilizan bajo su licencia libre (ver cada ficha). Los diagramas y el resto del contenido son de elaboración propia.

- Imagen: 2023 P■yta g■ówna ASRock A320M-DVS.jpg · Jacek Halicki · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
- Imagen: Elitegroup 761GX-M754 - AMIBIOS (American Megatrends) in a Winbond W39V040APZ-5491.jpg · Raymond · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
- Imagen: Linux 5.15.19 boot process screenshot.png · VulcanSphere · GPLv2 · Wikimedia Commons